

Sheet: 输入参数

VBF-T7R1FLASH-CALC-001 设计计算书 Design Calculation Sheet			生成日期 2026-08-25, v1.0
参数	数值	来源	
正极厚度 [μ m]	75.6	Chen2020 参数集	
负极厚度 [μ m]	85.2	Chen2020 参数集	
隔膜厚度 [μ m]	9	params_fc4a.json (改值)	
正极孔隙率	0.335	Chen2020 参数集	
负极孔隙率	0.34	params_fc4a.json (改值)	
隔膜孔隙率	0.58	params_fc4a.json (改值)	
正极密度 [kg/m ³]	3262	Chen2020 参数集	
负极密度 [kg/m ³]	1657	Chen2020 参数集	
Al 集流体厚/密度	16 μ m / 2700 kg/m ³	Chen2020 参数集	
Cu 集流体厚/密度	12 μ m / 8960 kg/m ³	Chen2020 参数集	
极片面积 [m ²]	0.1027	高度×宽度	
电解液电导率 [S/m]	1.6	params_fc4a.json (estimate)	
阳离子迁移数	0.45	params_fc4a.json (estimate)	
电解液扩散系数 [m ² /s]	3e-10	params_fc4a.json (estimate)	
负极颗粒半径 [μ m]	2.5	params_fc4a.json (改值)	
换热系数 h [W/m ² K]	170	params_fc4a.json (改值)	

Sheet: 容量与能量

项目	数值	来源
1C 放电容量 [Ah]	5.038	r3_fc4a_1c.json:capacity_ah
1C 能量 [Wh]	17.95	$\int V \cdot I_1 C dt / 3600$ (calc-energy 机械积分)
标称容量 [Ah]	5	参数集 Nominal cell capacity
4C 充电接受容量 [Ah]	0.428	r3_fc4a_4c_dfn.json (4.2 V 截止前)
4C T_max [° C]	49.5	r3_fc4a_4c_dfn.json:T_max_K
4C 负极电位 min [mV]	28.5	r3_fc4a_4c_dfn.json:anode_potential_v

Sheet: 能量密度

项目	数值	来源
质量 [kg] (合同口径)	0.04204	Σ 层厚×(1－孔隙率)×密度×面积 (电解液不计入, 参数集缺密度)
能量密度 [Wh/kg]	427.04	能量 ÷ 质量
体积 [m ³] (合同口径)	2.031e-05	Σ 层厚×面积
体积能量密度 [Wh/L]	883.8	能量 ÷ 体积
判据	327.18	任务指标 min
判定	√ PASS	427.04 ≥ 327.18

Sheet: NP与质量

项目	数值	来源
正极理论面容量 (全窗口) [Ah/m ²]	85	$L \times (1 - \epsilon) \times c_{\text{max}} \times F / 3600$
负极理论面容量 (全窗口) [Ah/m ²]	49.9	同上 (与 OCP 归一化 ~12% 差异, 仅参考)

项目	数值	来源
N/P 比	1	电芯窗口口径：1C 全循环负极 $x \approx 0.026 \rightarrow 0.901$ 、正极 $x = 0.27 \rightarrow 0.846$ ，两电极同时触设计极限（2.5 V 截止时负极电位 ≈ 1.02 V 即空态，4.09 V 起始负极电位 0.092 V）；N/P ≈ 1.0 平衡设计。参数浓度全窗口口径（=0.59）与电芯行为不一致（负极 $c_{\max} = 33133 \text{ mol/m}^3$ 与 OCP 归一化存在 $\sim 12\%$ 模型内差异），弃用并如实标注
正极涂层质量 [g]	16.84	层质量 $\times$ 面积
负极涂层质量 [g]	9.57	同上
隔膜质量 [g]	0.15	同上
Al/Cu 集流体质量 [g]	4.44 / 11.04	同上
总质量 [g]	42.04	Σ

Sheet: 工艺参数

项目	数值	来源
正极面密度 $[\text{g/m}^2]$	164	厚度 $\times (1 - \text{孔隙率}) \times \text{密度}$
负极面密度 $[\text{g/m}^2]$	93.2	同上
正极压实密度 $[\text{g/cm}^3]$	2.17	电极密度 $\times (1 - \text{孔隙率}) \div 1000$
负极压实密度 $[\text{g/cm}^3]$	1.09	同上
电解液注液量 [g]	7.33	孔隙体积 $\times 1.2 \text{ g/cm}^3$ （文献密度，标注）
化成建议	0.1C CC 至 4.2 V，25 ° C，2 圈	设计建议值；量产线需标定